

Guide Complet — Ajouter un PC au réseau OmenServer

Version 1.0 — Mai 2026

Ce guide explique comment transformer n'importe quel PC (même avec Windows) en un "bras" connecté à OmenServer.

L'Omen reste le **cerveau** (serveur principal), les autres PC sont les **bras** (agents qui envoient leurs stats).

Table des matières

1. [Prérequis](#)
 2. [Créer la clé USB bootable Ubuntu](#)
 3. [Installer Ubuntu Server](#)
 4. [Premier démarrage — Configuration de base](#)
 5. [Activer SSH \(accès à distance\)](#)
 6. [Installer l'agent OmenServer](#)
 7. [Lancer l'agent au démarrage automatiquement](#)
 8. [Vérifier que ça fonctionne](#)
 9. [Commandes optionnelles utiles](#)
 10. [Dépannage](#)
-

1 — Prérequis

Ce qu'il te faut :

- Le PC à transformer (Windows, vieux PC, n'importe quoi)
- Une clé USB de 8 Go minimum
- Un câble Ethernet (ou le WiFi, mais Ethernet c'est mieux pour un serveur)
- Un écran + clavier (juste pour l'installation, après tu fais tout à distance)
- La clé API OmenServer (visible dans le dashboard → Paramètres)

Ce que le PC va devenir :

- Un PC sous Linux (Ubuntu Server) sans interface graphique
 - Il enverra ses stats (CPU, RAM, Disque, Température) à l'Omen toutes les 10 secondes
 - Tu pourras le **redémarrer ou l'éteindre à distance** depuis le dashboard OmenServer
 - Son **stockage sera fusionné** dans le total affiché sur le dashboard
 - Il restera allumé même capot fermé et s'allumera/s'éteindra automatiquement (1h-6h)
-

2 — Créer la clé USB bootable Ubuntu

2.1 — Télécharger Ubuntu Server

Sur ton Mac (ou un autre PC), va sur :

👉 <https://ubuntu.com/download/server>

Télécharge le fichier **Ubuntu Server 24.04 LTS** (fichier `.iso` d'environ 2.5 Go).

2.2 — Créer la clé USB bootable

Option A — Sur Mac (avec balenaEtcher)

1. Télécharge **balenaEtcher** : <https://etcher.balena.io/>
2. Ouvre balenaEtcher
3. Clique **"Flash from file"** → sélectionne le fichier `.iso` d'Ubuntu
4. Clique **"Select target"** → sélectionne ta clé USB
5. Clique **"Flash!"**
6. Attends que ça finisse (~5 minutes)

Option B — Sur Mac (avec le Terminal)

```
# Trouver le disque de ta clé USB
diskutil list

# Démonter la clé (remplace diskX par le bon numéro, ex: disk2)
diskutil unmountDisk /dev/diskX

# Écrire l'ISO sur la clé (remplace le chemin et diskX)
sudo dd if=~/.Downloads/ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso of=/dev/rdiskX bs=1m status=progress

# Éjecter la clé
diskutil eject /dev/diskX
```

⚠ ATTENTION : Vérifie bien le numéro du disque ! Si tu te trompes, tu peux effacer ton Mac.

3 — Installer Ubuntu Server

3.1 — Booter sur la clé USB

1. Branche la clé USB sur le PC
2. Allume le PC
3. Appuie sur la **touche de boot** (varie selon le PC) :
 - **HP Omen** : `F9`
 - **Dell** : `F12`
 - **Lenovo** : `F12`
 - **ASUS** : `F8` ou `Esc`
 - **MSI** : `F11`
 - **Acer** : `F12`
 - **Général** : `Esc` , `F2` , `F10` , `F11` , `F12` ou `Suppr`
4. Sélectionne la clé USB dans le menu de boot
5. Choisis **"Install Ubuntu Server"**

3.2 — Étapes de l'installation

Écran	Quoi faire
Langue	Choisis ta langue (Français ou English)

Écran	Quoi faire
Clavier	Choisis ta disposition clavier (French - AZERTY)
Type d'installation	Choisis " Ubuntu Server " (pas minimized)
Réseau	Il détecte automatiquement ton câble Ethernet. Si WiFi, configure-le.
Proxy	Laisse vide, appuie Entrée
Mirror	Laisse par défaut, appuie Entrée
Stockage	★ IMPORTANT — voir ci-dessous
Nom / Utilisateur	Voir ci-dessous
SSH	★ Coche "Install OpenSSH server"
Snaps	Ne coche rien, appuie Entrée

3.3 — Configuration du stockage (IMPORTANT)

L'installateur propose un schéma de partition. **Par défaut, Ubuntu n'utilise pas tout l'espace !**

Option recommandée :

- Choisis "**Use an entire disk**"
- Si le PC a plusieurs disques, choisis le **plus gros** pour le système
- Vérifie que le `lvm` est activé

💡 **Pas de panique** : même si Ubuntu ne prend pas tout l'espace au départ, on l'étendra après (Section 9).

3.4 — Nom et utilisateur

Champ	Quoi mettre	Exemple
Your name	Ton prénom	Massimiliano
Server name	Un nom court pour le PC	pc-bureau , laptop-gaming , tour-salon
Username	Ton identifiant	massii08 (le même que l'Omen, c'est plus simple)
Password	Un mot de passe solide	*****

3.5 — Fin de l'installation

1. L'installation prend ~10 minutes
2. Quand c'est fini, il te demande de **retirer la clé USB** et appuyer Entrée
3. Le PC redémarre sous Ubuntu Server
4. Tu vois un écran noir avec `login:` → c'est normal, c'est ça Ubuntu Server !

4 — Premier démarrage — Configuration de base

4.1 — Se connecter

```
login: massii08
Password: (ton mot de passe)
```

4.2 — Mettre à jour le système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Ça peut prendre 5-10 minutes la première fois.

4.3 — Installer les outils essentiels

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv curl wget htop net-tools
```

Explication de chaque paquet :

- `python3` : Le langage de programmation pour l'agent
- `python3-pip` : L'installateur de paquets Python
- `python3-venv` : Pour créer des environnements Python isolés
- `curl` / `wget` : Pour télécharger des fichiers
- `htop` : Pour voir l'utilisation CPU/RAM en temps réel
- `net-tools` : Pour les commandes réseau (ifconfig, etc.)

4.4 — Trouver l'IP du PC (pour SSH)

```
ip addr show | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1
```

Note l'adresse IP (ex: `192.168.68.XX`). Tu en auras besoin pour te connecter à distance.

5 — Activer SSH (accès à distance)

5.1 — Vérifier que SSH est installé

```
sudo systemctl status ssh
```

Si c'est `active (running)`, c'est bon ! Sinon :

```
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable ssh
```

```
sudo systemctl start ssh
```

5.2 — Se connecter depuis le Mac

Ouvre un Terminal sur ton Mac et tape :

```
ssh massii08@192.168.68.XX
```

Remplace `XX` par le dernier chiffre de l'IP du PC.

Tu es maintenant connecté à distance ! Tu peux débrancher l'écran et le clavier du PC. 🎉

6 — Installer l'agent (en 1 seule commande)

Pour simplifier au maximum, un script s'occupe de **tout** installer et configurer automatiquement :

- Téléchargement de l'agent OmenServer
- Configuration de la clé API
- Lancement automatique au démarrage (service en arrière-plan)
- **Fermeture du capot** : le PC restera allumé même si tu fermes l'écran
- **Horaires automatiques** : le PC s'éteindra à 1h du matin et se rallumera à 6h du matin

6.1 — Lancer l'installation

1. Va sur **<https://omenserver.org>**, connecte-toi, et va dans les **Paramètres** pour copier ta **Clé API**.
2. Sur le nouveau PC, tape cette commande en remplaçant `TA_CLE_API` par ta vraie clé :

```
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/Massii-08/OmenServer/main/tools/setup_omen_agent.sh | sudo bash -s --
```

(Si ça te demande un mot de passe, c'est celui de ta session ubuntu)

3. Attends 1 minute, le script va tout configurer et afficher  Terminé ! à la fin.

6.2 — C'est tout !

Tu peux maintenant :

- **Fermer le capot de l'ordinateur**, il restera allumé
- Le ranger dans une étagère avec son câble d'alimentation
- Le gérer entièrement depuis le dashboard OmenServer

8 — Vérifier que ça fonctionne

8.1 — Sur le Dashboard OmenServer

1. Va sur <https://omenserver.org>

2. Le nouveau PC apparaît dans "Ordinateurs connectés" avec un point 
3. Tu vois ses stats : CPU, RAM, Disque, Température
4. Le **total de stockage** dans la carte DISK inclut maintenant ce PC

8.2 — Tester les commandes à distance

Depuis le dashboard, tu peux :

-  Redémarrer le PC à distance
-  Éteindre le PC à distance

9 — Commandes optionnelles utiles

Étendre le disque (si Ubuntu n'utilise pas tout l'espace)

C'est le problème le plus courant : Ubuntu Server avec LVM n'utilise que ~100 Go par défaut.

```
# Voir l'espace actuel
df -h /

# Voir les disques physiques
lsblk

# Étendre le volume logique pour utiliser tout l'espace libre
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

# Redimensionner le système de fichiers
sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

# Vérifier que c'est bon
df -h /
```

Formater et utiliser un SSD/HDD supplémentaire

Si le PC a un deuxième disque (SSD ou HDD) pas utilisé :

```
# 1. Identifier le disque (ex: /dev/sdb ou /dev/nvme0n1)
lsblk

# 2. Voir ce qu'il contient
sudo blkid /dev/sdX*

# 3. Effacer toutes les partitions
sudo wipefs -a /dev/sdX

# 4. Créer une partition unique
sudo apt install -y parted
sudo parted /dev/sdX --script mklabel gpt mkpart primary ext4 0% 100%

# 5. Formater en ext4
sudo mkfs.ext4 -L "DataDisk" /dev/sdX1

# 6. Créer le point de montage et monter
sudo mkdir -p /mnt/data
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/data
```

```
# 7. Ajouter au démarrage automatique
echo "UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value /dev/sdX1) /mnt/data ext4 defaults 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab

# 8. Vérifier
df -h /mnt/data
```

⚠ Remplace `/dev/sdX` par le vrai nom du disque (ex: `/dev/sdb`, `/dev/nvme0n1`).

🗑 Vider complètement un SSD (effacer toutes les données)

```
# ATTENTION : Ceci efface TOUT sur le disque !

# 1. Démonter le disque s'il est monté
sudo umount /mnt/data

# 2. Effacer les partitions
sudo wipefs -a /dev/sdX

# 3. Écrire des zéros (effacement complet – peut prendre longtemps)
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M status=progress

# 4. Re-partitionner si tu veux le réutiliser (voir section précédente)
```

🌐 Configurer une IP fixe (recommandé pour un serveur)

Par défaut, l'IP peut changer à chaque redémarrage. Pour la fixer :

```
# Trouver le nom de ton interface réseau
ip link show
# Note le nom (ex: enp3s0, eth0, eno1)

# Créer la configuration Netplan
sudo nano /etc/netplan/01-static.yaml
```

Contenu du fichier (adapte selon ton réseau) :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp3s0:
      # ← Nom de ton interface
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.68.XX/24
      # ← IP fixe que tu veux
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.68.1
      # ← IP de ta box internet
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

```
# Appliquer
sudo netplan apply
```

```
# Vérifier
ip addr show
```

Configurer SSH sans mot de passe (clé SSH)

Pour ne plus taper le mot de passe à chaque connexion SSH :

Sur le Mac :

```
# Générer une clé SSH (si pas déjà fait)
ssh-keygen -t ed25519

# Copier la clé sur le PC distant
ssh-copy-id massii08@192.168.68.XX
```

Maintenant tu peux te connecter sans mot de passe :

```
ssh massii08@192.168.68.XX
```

Voir l'utilisation du système en temps réel

```
# CPU, RAM en temps réel (comme un gestionnaire de tâches)
htop

# Utilisation disque
df -h

# Température CPU
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
# Divise par 1000 pour avoir les °C

# Processus les plus gourmands
top -o %MEM

# Connexions réseau actives
ss -tulpn
```

Mettre à jour le système

```
# Mises à jour classiques
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Mises à jour de sécurité automatiques
sudo apt install -y unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

🔌 Éteindre ou redémarrer le PC

```
# Éteindre maintenant
sudo shutdown -h now

# Redémarrer maintenant
sudo reboot

# Éteindre dans 30 minutes
sudo shutdown -h +30

# Annuler un shutdown programmé
sudo shutdown -c
```

📡 Diagnostics réseau

```
# Tester la connexion à OmenServer
curl -s https://omenserver.org/api/health

# Tester la connexion internet
ping -c 4 google.com

# Voir l'IP actuelle
ip addr show | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1

# Scanner les PC du réseau local
sudo apt install -y nmap
nmap -sn 192.168.68.0/24
```

🛡️ Permettre le reboot/shutdown à distance (sans mot de passe sudo)

L'agent a besoin de `sudo` pour redémarrer/éteindre le PC quand tu le demandes depuis le dashboard :

```
echo "$USER ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot, /sbin/shutdown" | sudo tee /etc/sudoers.d/omen-agent
```

📝 Mettre à jour l'agent OmenServer

Si une nouvelle version de l'agent est disponible :

```
# Arrêter l'agent
sudo systemctl stop omen-agent

# Sauvegarder l'ancien
cp ~/omen_agent.py ~/omen_agent.py.bak

# Télécharger la nouvelle version
curl -o ~/omen_agent.py https://raw.githubusercontent.com/Massii-08/OmenServer/main/tools/omen_agent.py

# Remettre ta configuration (SERVER_URL et API_KEY)
nano ~/omen_agent.py
```

```
# Relancer l'agent
sudo systemctl start omen-agent
```

10 — Dépannage

L'agent ne se connecte pas au serveur

```
# Vérifier que le service tourne
sudo systemctl status omen-agent

# Voir les erreurs dans les logs
sudo journalctl -u omen-agent --no-pager -n 50

# Tester la connexion manuellement
curl -s https://omenserver.org/api/health

# Vérifier la clé API dans le fichier
grep "API_KEY" ~/omen_agent.py
```

Causes fréquentes :

- ❌ Mauvaise clé API → vérifie dans le dashboard
- ❌ Pas de connexion internet → vérifie le câble Ethernet
- ❌ Firewall bloque → `sudo ufw allow out 443`

Le PC n'apparaît pas dans le dashboard

- Attends **30 secondes** après le démarrage de l'agent
- Vérifie que l'agent est en `active (running)` : `sudo systemctl status omen-agent`
- Vérifie les logs : `sudo journalctl -u omen-agent -f`

Le disque affiche moins d'espace que prévu

→ Utilise la commande d'extension LVM (Section 9, première commande)

Le PC est "offline" dans le dashboard mais il tourne

- L'agent s'est peut-être crashé → `sudo systemctl restart omen-agent`
- Le réseau est peut-être coupé → `ping omenserver.org`

SSH refusé ("Connection refused")

```
# Sur le PC (avec écran+clavier), vérifie que SSH tourne
sudo systemctl status ssh
```

```
# Si non installé
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh

# Vérifier le firewall
sudo ufw allow ssh
```

Checklist rapide (résumé)

Pour chaque nouveau PC, fais ces étapes dans l'ordre :

- ☐ Créer la clé USB Ubuntu Server
- ☐ Installer Ubuntu Server (cocher SSH !)
- ☐ Se connecter et mettre à jour : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
- ☐ Installer python : `sudo apt install -y python3 python3-pip curl http`
- ☐ Lancer le script d'installation auto : `curl -sL https://raw.githubusercontent.com/Massii-08/OmenServer/main/tools/setup_omen_agent.sh | sudo bash -s -- TA_CLE_API`
- ☐ Vérifier sur le dashboard OmenServer
- ☐ (Optionnel) Étendre le disque LVM
- ☐ (Optionnel) Formater un SSD supplémentaire
- ☐ (Optionnel) Configurer une IP fixe
- ☐ (Optionnel) Configurer SSH sans mot de passe

 **OmenServer** — L'Omen est le cerveau, les autres PC sont les bras.
Tous connectés, tout fusionné, tout contrôlé depuis un seul dashboard.